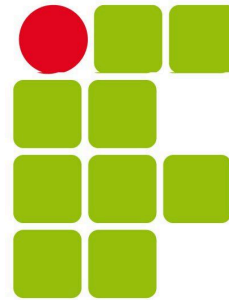


0Florianópolis/SC - 26 de novembro de 2023
Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC
Projeto Integrador II
Integrantes: Matheus Beirão Cabrera
 Theo Vieira Pires
 Yasmin Georgetti
Orientadores: Adriano Regis
 Aurelio da Costa Sabino Netto
 Silvana Rosa Lisboa de Sa



**INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA**

DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTEIRA SELETORA POR COR

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo relatar o desenvolvimento de uma esteira seletora por cor didática, incluindo um display interativo e uma programação base. A elaboração do protótipo foi realizada por alunos do quinto módulo do curso de Engenharia Mecatrônica do Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Florianópolis, durante a disciplina de Projeto Integrador II.

Palavras-Chave: esteira seletora; didática; programação

1 Introdução

A programação vêm se tornando de extrema importância nos dias de hoje, nessa realidade, se torna necessário o ensino da programação nas escolas e nas universidades.

De acordo com Leontiev (1978), o indivíduo aprende quando se relaciona uma atividade material. Reforçando essa influência, Wiltgen (2022) diz que a experimentação teórica junto com a prática é o que possibilita de fato a integração completa do conhecimento do indivíduo, onde ele pode ver a parte teórica do que foi aprendido sendo colocado em prática.

Desta forma, este trabalho visa desenvolver uma esteira transportadora com seleção por cores para fins educacionais, a partir de um estudo detalhado das demandas e soluções encontradas no mercado.

2 Materiais e métodos

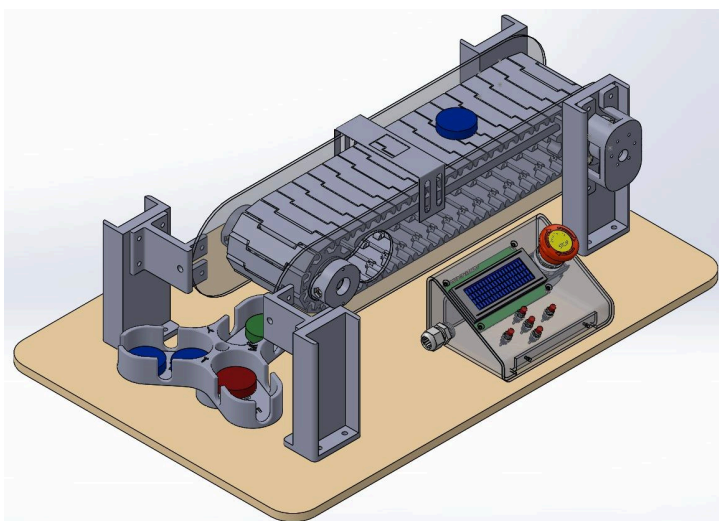
O projeto foi desenvolvido baseando-se nos requisitos solicitados pelos orientadores, onde os requisitos eram: ser um projeto eletromecânico, ter baixo custo e visar a utilização de materiais disponíveis no Departamento de Metal Mecânica.

A divisão de etapas do projeto deu-se da seguinte forma: elaboração de uma proposta para protótipo, levantamento de requisitos que se adequem ao projeto, ajuste de funcionalidade e escopo, escolha dos materiais e seus respectivos processos de fabricação e da eletrônica, modelagem das peças, fabricação, desenvolvimento de sistema de controle e integração.

2.1 Definição das características do protótipo

Inicialmente, foi feito um protótipo preliminar, para mostrar a proposta inicial contendo as principais características da esteira, representada pela Figura 1.

Figura 1 - Representação inicial do protótipo



Fonte: Dos autores

A proposta inclui a esteira, uma IHM para o controle da esteira e o magazine, bem como suportes para motores e sensores. Dessa proposta foram sugeridas algumas alterações visando a melhoria do projeto, como pés da esteira mais finos e uma rampa para conduzir a peça da esteira até o magazine.

2.2 Escolha de materiais

Após a apresentação do esboço de protótipo, foi necessário realizar a escolha dos materiais a serem utilizados no projeto. Os critérios para essa escolha incluíam a disponibilidade de material no Campus, facilidade de fabricação e prototipagem rápida, bem como conhecimento necessário para realizar os processos de fabricação necessários.

A maior parte da esteira e do magazine foram feitas em PLA, devido ao seu custo baixo e a facilidade de imprimir peças em 3D no Campus, além de atender todos os requisitos necessários para as peças. Impresso na impressora Ender-3 Pro, com peças com 20% a 50% de preenchimento, mesa aquecida a 60°C e o bico da impressora a 200°C, indicações da empresa especializada em filamentos e impressoras 3D, a 3D Fila.

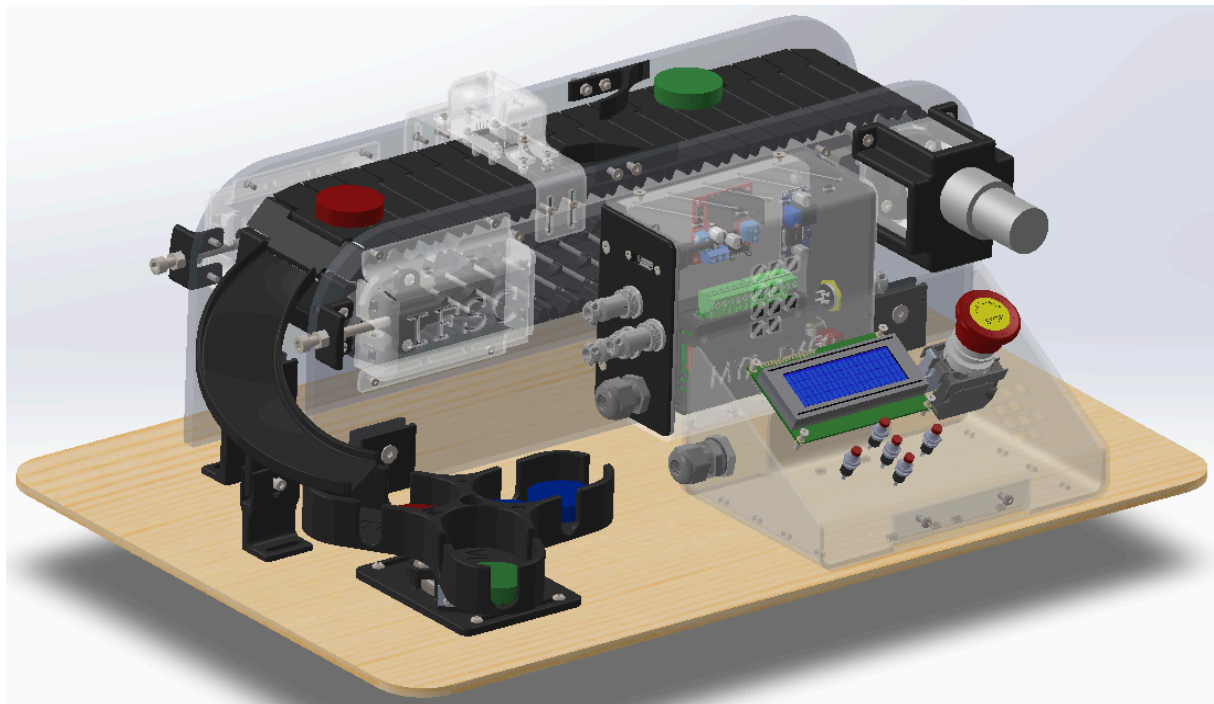
O acrílico foi selecionado para fazer a base da IHM, o gabinete e algumas proteções, devido a sua transparência e a possibilidade de realizar dobras na peça cortada, sendo assim, foram feitos alguns gabaritos para facilitar no dobramento dessas peças, a fim de alcançar a funcionalidade e estética idealizados.

As laterais foram cortadas em policarbonato, por ser um material resistente e transparente, para facilitar a visualização do funcionamento da esteira. Os eixos do motor foram usinados e o material escolhido foi o poliacetal, devido a sua facilidade para usinagem e resistência satisfatória para o projeto.

2.3 Modelagem do protótipo

Levando em consideração as sugestões de melhorias e os materiais escolhidos, foi feita uma nova modelagem do protótipo através do *SolidWorks*. O resultado do desenho final do protótipo está exposto na Figura 2.

Figura 2 - Modelagem final da esteira



Fonte: Dos autores

2.4 Desenvolvimento do sistema de controle

O desenvolvimento do controle foi realizado em paralelo com a estrutura da esteira, testando a interação dos componentes. Os componentes utilizados foram:

- a) Display LCD
- b) Sensor de cor TCS230
- c) Motor CC 12V
- d) Driver motor CC
- e) Motor de passo 12V
- f) Step driver
- g) Push Button (5)
- h) USB
- i) Botão de emergência
- j) Chave On/Off

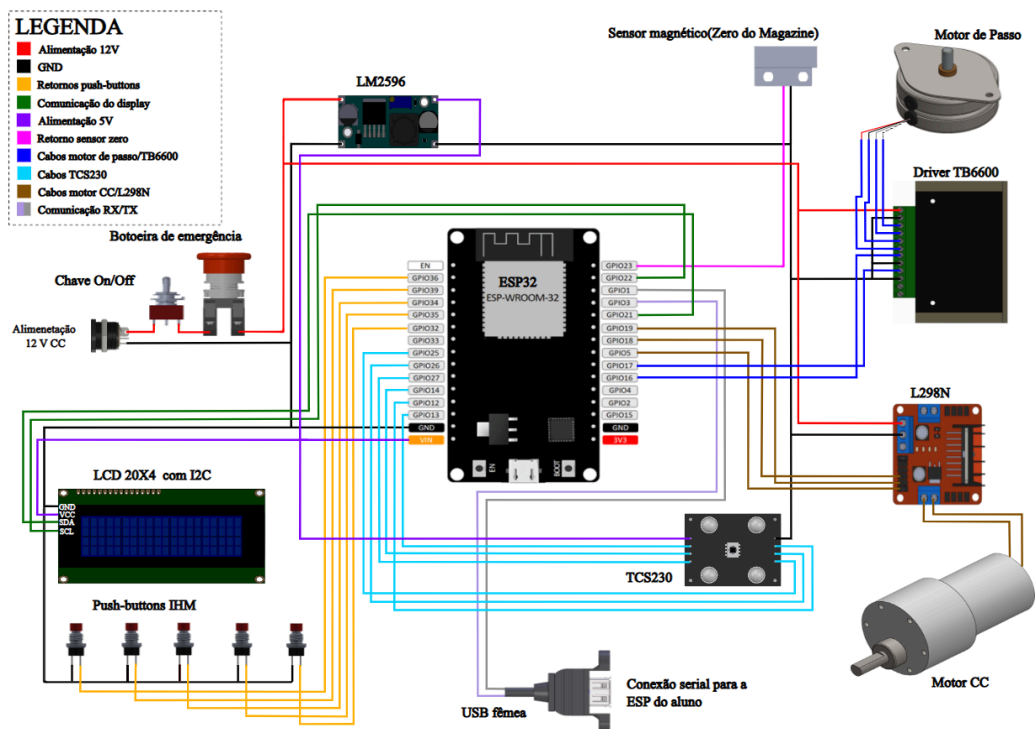
Esses componentes foram escolhidos de forma a atender a demanda de funcionamento do projeto, levando em consideração os componentes disponíveis na Instituição.

A conexão dos componentes foi realizada da maneira mostrada na Figura 3, onde foram verificadas as ligações, baseando-se nos manuais e folhas de dados dos componentes. O esquemático do circuito foi feito no *Inkscape*, um *software* livre, que facilita a visualização da montagem dos diversos componentes utilizados.

Para a programação do projeto foram implementados três módulos, mudando o nível de programação para a finalidade desejada. O primeiro módulo é o padrão, onde toda a programação está pronta, sendo o módulo para demonstração do funcionamento da esteira. O módulo básico aceita comandos de configuração de iniciar e parar a esteira; já o módulo avançado, a programação deverá incluir a interpretação do sensor e mover o magazine, ou seja, o aluno faz todo o controle da esteira.

O driver do motor CC é uma ponte H, que permite controlar a velocidade e o sentido de rotação do motor. Foram implementadas também rampas de aceleração, a fim de aumentar a vida útil das peças e facilitar o uso da esteira.

Figura 3 - Esquemático do circuito



Fonte: Dos autores

3 Resultados e discussões

A fabricação das peças foram realizadas com os equipamentos disponibilizados pelo IFSC, usando o Torno Nardini MS 175 para a usinagem dos eixos tracionadores, a máquina de corte a laser Automatisa Dua foi utilizada para os cortes de acrílico e policarbonato, cada uma com seu parâmetro de corte, outro equipamento utilizado foi a impressora 3D, Endrer-3 Pro e Ender 3, utilizando o PLA como matéria-prima.

Após a montagem, foram realizados testes dos parâmetros de programação, verificando a velocidade de rotação da esteira, tempo de leitura do sensor e o tempo de resposta do magazine, para que o protótipo fosse validado. O PWM máximo para ser utilizado na esteira é de 4095, a rampa de aceleração da esteira é de 2000 ms, todavia, no botão de emergência a esteira para imediatamente. No magazine, a velocidade máxima é de 1920 passos/s e a aceleração de 4800 passos/s².

Uma grande dificuldade encontrada foi a falta de biblioteca do sensor TCS230 para ESP-32, a biblioteca existente dependia do Arduino, sendo assim,

houve a necessidade de criar uma biblioteca nova, que fosse compatível com a ESP-32, para que o sensor pudesse ser implementado no projeto.

4 Conclusão

Neste projeto de desenvolvimento de uma esteira transportadora seletora por cor, foi possível aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia Mecatrônica. O protótipo construído obteve resultados satisfatórios, com seu funcionamento adequado aos requisitos do projeto.

A biblioteca do sensor de cor será disponibilizada no *Github*, visando facilitar a utilização do sensor para a ESP-32.

Devido às limitações do projeto, como o tempo de execução, algumas melhorias possíveis não puderam ser implementadas no protótipo. Para melhorar a montagem da esteira, sugerimos um reforço do elo da esteira, para que aguente cargas maiores sem que ocorra falha. A fim de melhorar ainda mais o posicionamento das peças, é possível melhorar os gabaritos feitos para a dobra de acrílico, visando uma melhor dobra e encaixe. Outra possível melhoria, é implementar um conversor bidirecional, a fim de poder ampliar o uso da esteira, sendo possível conectá-la a outros microcontroladores, tal como o Arduino.

Em resumo, esse projeto proporcionou a aplicação de diversas áreas de conhecimento no protótipo. Embora tenhamos alcançado resultados satisfatórios, ainda há oportunidade de melhorias para futuras versões da esteira. Com as melhorias indicadas, acreditamos que será possível aprimorar a eficiência, o repertório de uso, bem como a usabilidade do dispositivo.

REFERÊNCIAS

LEONTIEV, A.N. **Atividade, Consciência e Personalidade**. Fonte: The Marxists Internet Archive. Tradução para o português: Maria Silvia Cintra Martins, 1978.

WILTGEN, F., **Practical Robotics as a Hands-On Tool in Teaching. e-Transformations**. Aguardando a publicação. pp.1-17, 2022.